

赖至伟

18959277350 | zhiwei.lai@pku.edu.cn
大模型算法 / LLM Agent / 医疗 AI



教育经历

墨尔本大学	2023.07 - 2025.12
生物信息学 硕士 理学院 全日制	墨尔本
- 核心课程：概率统计、算法与数据结构、数据库导论、生物信息算法等。 - Graduate with Distinction (Top 2%) , Dean's List (2025院长荣誉名单) 2023年UniMelb 年度奖学金获得者	
北京大学	2018.09 - 2023.06
药学 本科 药学院 全日制	北京

个人总结

- 生物医药与大模型交叉背景，聚焦 LLM Agent、RAG 与 Agentic Post-training；具备 Agentic SFT/GRPO、多智能体医疗系统及 Protein LLM 项目经验，求职大模型算法 / LLM Agent / 医疗 AI 岗位。
- 个人网站：<https://edwardlai.pku.github.io/>
- GitHub主页：<https://github.com/EdwardLaiPKU>

实习经历

JobABC 招聘平台	2025.06 - 2025.09
AI算法实习生 招聘平台多模态内容风控	Melbourne
- 负责招聘海报、企业资料、聊天截图等子场景的数据治理与风险标签设计；参与团队 30 万级多模态数据池建设，个人批处理约 6.5 万条图文/OCR样本并复核约 3,000 条高风险及困难样本，定义虚假招聘、诈骗引流等 5 类风险标签及结构化审核输出。 - 构建约 1.2 万条 Instruction、3,000 条 Reasoning、1,000 条多图审核样本及 2,000 条独立评测集，参与偏好样本构造与后训练评测；关键风险 Recall 85.4%→91.0%、Macro-F1 0.724→0.781、JSON 格式通过率 93.2%→98.5%，为后续多模态 SFT / Reward Model / GRPO 提供数据与评测支持。	

项目经历

医疗 Deep Search Agent 后训练与鲁棒性优化	2026.06 - 2026.09
项目负责人 个人研究项目 (Agentic SFT & Agentic RL)	
技术栈：Qwen3-VL-2B / QLoRA / Agentic SFT / Recovery SFT / GRPO / Controlled Failure	
- 面向医疗循证 Deep Search Agent 的多步工具调用与失败恢复，基于 Qwen3-VL-2B + 4-bit QLoRA 搭建 Agentic SFT → Recovery SFT → GRPO → Controlled-Failure Evaluation 后训练链路，重点优化连续检索失败后的 retry / reroute / finish 决策。 - 设计多轮 Agent trajectory 与 token-level ownership / loss masking，构建 303 条 Agentic SFT + 144 条 Recovery SFT 轨迹；仅对 policy-owned tokens 计算训练 loss，并加入 exact same-call retry、limitation / stop 等失败恢复示范。 - 实现 G=4 Agentic GRPO 训练链路，完成 grouped rollout、group-relative advantage、old	

logprob 与 PPO-style clipping 等核心流程；结合 4-bit QLoRA 与 trajectory streaming，在单张 RTX 4060 Laptop GPU 上完成正式训练。

- 针对连续工具失败后的异常 suffix 对 credit assignment 的干扰，引入 Fatal-aware token masking；在 frozen injected-failure paired TEST (N=27) 上，successful recovery 由 1/27 提升至 13/27、parser/policy failure 由 19/27 降至 0/27；STANDARD TEST 未观察到明显结构退化，同时识别出 over-persistence 的行为边界。

多智能体医疗循证与风险分诊 Agent 系统

2026.02 - 2026.08

项目负责人 个人项目 (Multi-Agent & RAG)

技术栈：Multi-Agent / ReAct / RAG / BGE / Milvus / BM25 / RRF / Redis / Mem0

- 构建 Coordinator + Consultation/Triage/Research 3 Worker 集中式 Multi-Agent Host，通过 7 Domain + 2 Memory Capability Taxonomy 与 per-Agent fail-closed allowlist 约束工具调用，并接入 Redis/Mem0 分层记忆与 deep_research 扩展接口。
- 构建 BGE-small-zh-v1.5 / Milvus Dense + Jieba / BM25 Sparse 双路医疗 RAG，并采用 RRF 融合，50-query frozen 检索集 Recall@5 由 86.7% 提升至 90.7%；进一步采用有限 task taxonomy + strict TaskPlan 重构 Structured Routing，60-query benchmark 上 Agent Selection Accuracy 由 85.5% 提升至 95.2%。
- 构建 Pre-Risk Gate + Validator/Fixer + Unified FinalSafetyBoundary 医疗安全链路，覆盖高风险升级、越界诊断、具体剂量及异常输出；frozen final-answer suite 上 Final Unsafe Acceptance Rate 为 2.0%、Safe Answer Preservation 为 100%，并通过独立 Holdout 暴露规则式风险识别的泛化边界。

研究经历

基于 Protein Language Model 的抗菌肽计算发现系统

2025.01 - 2025.11

项目负责人 (导师：Prof. Jiangning Song)

Melbourne

技术栈：Protein Language Model / Soft Prompt / LoRA / SupCon / ArcFace / ESM-2 / GATv2

- 面向抗菌肽计算发现，构建 Generate → Filter → Rank 三阶段建模框架，将条件肽序列生成、AMP/非 AMP 判别与 MIC 活性排序拆分为可独立训练与评测的计算模块。
- 设计 AMPgenerator，冻结 GPT-2-style Protein LM 主干，引入 10×768 shared Soft Prompt 与 17×768 Function Embedding，仅训练 20,736 个参数 (约 0.024%)；在 18,707 条、17 类功能标签数据上完成参数高效条件生成训练与统一生成评测。
- 构建 AMPsorter，采用 Soft Prompt + LoRA 进行参数高效微调，并比较 CE、SupCon、ArcFace 等分类与表征学习策略；在 4,606 条独立测试样本、固定阈值 0.5 下取得 AUC 0.907 / F1 0.843 / MCC 0.654。
- 设计 MIC 活性预测模块，融合 Protein LM 序列表征、Gram 条件与修饰特征，并探索 ESM-2 residue relation + GATv2 图表示；在 exact-sequence-group TEST (N=234) 上完成 SEQ / SEQ_GRAPH 配对消融，sequence baseline Spearman 0.503，未观察到图分支稳定的 held-out 增益。

专业技能

- LLM 应用与 Agent：RAG、Multi-Agent、ReAct / Tool Calling、Milvus、BM25 / RRF
- 模型训练与后训练：PyTorch、Transformers、LoRA / QLoRA、SFT、Agentic SFT、GRPO
- AI for Science / 医疗 AI：Protein LLM、ESM-2、GATv2、OCR、AIDD
- 语言能力：雅思 7.0